

IV.不定积分

概念

- 原函数 $F'(x)=f(x)$, 称 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数
- 不定积分 $\int f(x)dx=F(x)+C$, 即 $f(x)$ 的全体原函数
- 积分变量 x 、被积函数 $f(x)$

性质

- (1) $\int F'(x)dx = F(x) + C$ 或 $\int dF(x) = F(x) + C$.
- (2) $\int f(x)dx = f(x)$ 或 $d\int f(x)dx = f(x)dx$.
- (3) $\int kf(x)dx = k\int f(x)dx$. (4) $\int [f(x) \pm g(x)]dx = \int f(x)dx \pm \int g(x)dx$.

定理

- 原函数存在定理: 连续函数必有原函数
- 注: “积不出”
- 初等函数的原函数不一定是初等函数, 例如 $\int \sin(x^2)dx$, $\int \frac{\sin x}{x}dx$, $\int \frac{\cos x}{x}dx$, $\int \frac{dx}{\ln x}$.
- $\int e^{-x^2}dx$ 等被积函数有原函数, 但不能用初等函数表示, 即“积不出”.

☆必备公式

- 【渣瓜烂熟组】**
- (1) $\int kdx = kx + C$; (2) $\int x^a dx = \frac{x^{a+1}}{a+1} + C (a \neq -1)$;
- (3) $\int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C$; (4) $\int \frac{1}{1+x^2} dx = \arctan x + C$;
- (5) $\int \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} dx = \arcsin x + C$; (6) $\int a^x dx = \frac{1}{\ln a} a^x + C (a > 0, a \neq 1)$;
- 【渣瓜烂熟2组之三角函数】**
- (7) $\int \cos x dx = \sin x + C$; (8) $\int \sin x dx = -\cos x + C$;
- (9) $\int \sec^2 x dx = \tan x + C$; (10) $\int \csc^2 x dx = -\cot x + C$;
- (11) $\int \sec x \tan x dx = \sec x + C$; (12) $\int \csc x \cot x dx = -\csc x + C$;
- (13) $\int \sec x dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$; (14) $\int \csc x dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$;
- *关键在于: 知道左边的形式有公式!做题往左边凑!**
- 【考前背一背组】**
- (15) $\int \tan x dx = -\ln|\cos x| + C$; (16) $\int \cot x dx = \ln|\sin x| + C$;
- (17) $\int \frac{dx}{x^2 + a^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C (a > 0)$;
- (18) $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln|x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C (a > 0)$;
- (19) $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C (a > 0)$;
- (20) $\int \frac{1}{a^2 - x^2} dx = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{a+x}{a-x} \right| + C (a > 0)$;

☆核心方法

- 分母积分法**
- “抄分母, 加一个减一个”
- 三角函数常用公式: 平方和、二倍角、积化和差
- 第一类换元法**
- 定义: $\int f[\varphi(x)]\varphi'(x)dx = \int f(u)du = F(u) + C = F[\varphi(x)] + C$
- 常用凑微分公式 (举例):
- 1) $\int f(ax+b)dx = \frac{1}{a} \int f(ax+b) d(ax+b) (a \neq 0)$;
- 2) $\int f(\sin x) \cos x dx = \int f(\sin x) d \sin x$;
- 3) $\int f(\ln x) \frac{1}{x} dx = \int f(\ln x) d \ln x$;
- 4) $\int f(\sqrt{x}) \frac{dx}{\sqrt{x}} = 2 \int f(\sqrt{x}) d(\sqrt{x})$;
- 5) $\int f(\arctan x) \frac{dx}{1+x^2} = \int f(\arctan x) d \arctan x$.
-
- 第二类换元法**
- 定义: 令 $x = \varphi(t)$, 使 $\int f(x)dx = \int f[\varphi(t)]\varphi'(t)dt$, 其中 $x = \varphi(t)$ 单调可导且 $\varphi'(t) \neq 0$.
- 1) 三角代换 ($a > 0$)
- 被积函数含 $\sqrt{a^2 - x^2}$, 令 $x = a \sin t$, $t \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, 则 $\sqrt{a^2 - x^2} = a \cos t$;
- 被积函数含 $\sqrt{x^2 + a^2}$, 令 $x = a \tan t$, $t \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, 则 $\sqrt{x^2 + a^2} = a \sec t$;
- 被积函数含 $\sqrt{x^2 - a^2}$, 令 $x = a \sec t$, $t \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2}, \pi\right]$, 则 $\sqrt{x^2 - a^2} = a \tan t$;
- 2) 根式代换
- 被积函数含 $\sqrt{ax+b}$, 令 $t = \sqrt{ax+b}$, 有 $x = \frac{1}{a}(t^2 - b)$.
- 3) 倒代换
- 当被积函数分母的最高次数高于分子的最高次数时, 可试用倒代换令 $x = \frac{1}{t}$.
- 分部积分法**
- 定义: $\int u(x)dv(x) = u(x)v(x) - \int v(x)du(x)$.
- “反对幂三指”:
- $\int x^a \begin{cases} e^x \\ \ln x \\ \text{三角} \\ \text{反三角} \end{cases} dx$ —— 将 e^x , 三角函数放在 d 后, 而 $\ln x$, 反三角函数留在 u 前.
- 技巧**
- ① 表格积分法
- ② $\int e^{ax} \sin bx dx = \frac{1}{a^2 + b^2} \left(\frac{e^{ax}}{a} (\sin bx) - \frac{e^{ax}}{b} (\cos bx) \right) + C$; $\int e^{ax} \cos bx dx = \frac{1}{a^2 + b^2} \left(\frac{e^{ax}}{a} (\cos bx) + \frac{e^{ax}}{b} (\sin bx) \right) + C$

重要类型

- 有理函数的积分**
- 拆成简单有理分式之和
- ① $\frac{2x+1}{(2x+3)^2(2x^2+3x+4)} = \frac{A_1}{2x+3} + \frac{A_2}{(2x+3)^2} + \frac{Bx+D}{2x^2+3x+4}$
- ② $\frac{2x+6x^2}{(x-5)(3x^2+x+1)^2} = \frac{A}{x-5} + \frac{Bx+D_1}{3x^2+x+1} + \frac{B_2x+D_2}{(3x^2+x+1)^2}$
- 三角函数有理式的积分**
- 万能代换 令 $u = \tan \frac{x}{2}$, 则 $\sin x = \frac{2u}{1+u^2}$, $\cos x = \frac{1-u^2}{1+u^2}$, $dx = \frac{2}{1+u^2} du$
- 连续分段函数的积分**
- ① 各段分别不定积分; ② 由分段点连续, 用 C 统一表示任意常数

V · 定积分

概念

分割 近似 求和 取极限

- 考点：求n项和数列极限
- ①提 $1/n \rightarrow dx$
 - ②凑 $f(1/n) \rightarrow f(x)$
 - ③ $\lim \Sigma \rightarrow f[0,1]$

性质

- 计算用
- ① $\int_a^a f(x) dx = 0$.
 - ② $\int_a^b f(x) dx = -\int_b^a f(x) dx$.
 - ③ $\int_a^b [\alpha f(x) + \beta g(x)] dx = \alpha \int_a^b f(x) dx + \beta \int_a^b g(x) dx, \alpha, \beta \in R$
 - ④ $\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx$
 - ⑤ $\int_a^b 1 dx = \int_a^b dx = b - a$.

- 证明用
- 设 $a < b$ ，且定积分存在
- ⑥若 $f(x) \geq 0$ ，则 $\int_a^b f(x) dx \geq 0$.
- 推论 1：若 $f(x) \leq g(x)$ ，则 $\int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b g(x) dx$
- 推论 2： $\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx$ ：
- ⑦估值定理：设 M, m 分别是 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上的最大值及最小值，则
- $$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a)$$
- ⑧积分中值定理：设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则存在 $\xi \in [a, b]$ ，使得
- $$\int_a^b f(x) dx = f(\xi)(b-a),$$
- 其中： $f(\xi) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ 称为函数 $f(x)$ 在区间 $[a, b]$ 上的平均值。

计算

考点1：几何/物理意义

考点2：牛莱公式 $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ ， $F(x)$ 是连续 $f(x)$ 的一个原函数

考点3：定积分换元法/分部积分法

- 若 $f(x)$ 在对称区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 上连续，则
- 1) 当 $f(x)$ 为奇函数时，则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$ ；
 - 2) 当 $f(x)$ 为偶函数时，则 $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$ ；
 - 3) $\int_{-a}^a f(x) dx = \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx$ 。

- 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上连续，则
- 1) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$ ；
 - 2) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx = 2 \int_0^{\frac{\pi}{4}} f(\sin x) dx$ ， $\int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx = 2 \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} f(\cos x) dx$ ；
 - 注：在 $[0, \frac{\pi}{2}]$ 上 $f(\cos^2 x), f(\sin^2 x)$ 可以看作 $f(\sin x), f(\cos x)$ ， $f(\cos x)$ 不可看作 $f(\sin x)$ 。

考点5：三角函数积分变换

- 3) $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx = \frac{\pi}{2} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} f(\sin x) dx$ ；
- 4) 华里士公式： $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \cdot \frac{\pi}{2}, & n \geq 2 \text{ 为正偶数,} \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n \geq 3 \text{ 为正奇数.} \end{cases}$
- 5) $\int_0^{2\pi} \sin^n x dx = \int_0^{2\pi} \cos^n x dx = \begin{cases} 4 \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x dx, & n \text{ 为正偶数,} \\ 0, & n \text{ 为正奇数.} \end{cases}$

考点6：周期函数积分变换

设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，即 $f(x+T) = f(x)$ ，则 $\int_a^{a+T} f(x) dx = \int_a^T f(x) dx$ 。

更一般地，有 $\int_a^{a+nT} f(x) dx = n \int_a^T f(x) dx$ 。

考点7：分段函数求定积分 = 积分区间在分段点处拆开，各项积分再相加

变限积分

概念 $\Phi(x) = \int_a^x f(t) dt (a \leq x \leq b)$ ， $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积

- 性质
- 1) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可积，则函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上连续；
 - 2) 若 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续，则函数 $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ 在 $[a, b]$ 上可导，且 $F'(x) = f(x)$ 。

- 结论
- 1) 若 $f(x)$ 为连续奇函数，则 $\int_0^x f(x) dx$ 为偶函数， $f(x)$ 的原函数必为偶函数。
 - 2) 若 $f(x)$ 为连续偶函数，则 $\int_0^x f(x) dx$ 为奇函数， $f(x)$ 的原函数不一定为奇函数。

求导 设 $\Phi(x) = \int_{\varphi(x)}^{\psi(x)} f(t) dt$ ，则 $\Phi'(x) = f(\text{上限}) \cdot (\text{上限})' - f(\text{下限}) \cdot (\text{下限})'$

反常积分

- 计算
- ① 无穷区间 $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = F(+\infty) - F(a)$
 - ② $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_t^{+\infty} f(x) dx$
 - 注意：②非对称区间，不可用奇偶性(除非收敛)。

- ① $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} F(t) = F(+\infty) - F(a)$ ，现点 $x = a$ 。
- ② $\int_a^{+\infty} f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^{+\infty} f(x) dx = \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_a^t f(x) dx + \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_t^{+\infty} f(x) dx$ ，现点 $x = c$ 。

- 敛散性
- ① 计算 (通法)
 - 1) $\int_a^{+\infty} \frac{1}{x^p} dx \begin{cases} p > 1 \text{ 收敛} \\ p \leq 1 \text{ 发散} (a > 0) \end{cases}$
 - 2) $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{(x-a)^q} = \int_a^{+\infty} \frac{dx}{(b-x)^q} \begin{cases} q < 1 \text{ 收敛} \\ q \geq 1 \text{ 发散} \end{cases}$
 - ② 结论
 - 3) $\int_a^{+\infty} \frac{dx}{x^p \ln^q x} = \begin{cases} a > 1, \text{ 收敛,} \\ a < 1, \text{ 发散,} \\ a = 1, \begin{cases} \beta > 1, \text{ 收敛,} \\ \beta \leq 1, \text{ 发散.} \end{cases} \end{cases} (a > 1)$

③ 比较审敛法

设函数 $f(x), g(x)$ 在区间 $[a, +\infty)$ 上连续，若始终有 $0 \leq f(x) \leq g(x)$ 且 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 收敛，则 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 也收敛；若 $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ 发散，则 $\int_a^{+\infty} g(x) dx$ 也发散。

- 1) 无穷限反常积分： $\int_a^{+\infty} f(x) dx, f(x), g(x)$ 在 $[a, +\infty)$ 上连续， $f(x), g(x) \geq 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} (1) +\infty, \text{ 且 } \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛, 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛;} \\ (2) 0, \text{ 且 } \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛, 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛;} \\ (3) l (l \neq 0), \text{ 则 } \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 与 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 敛散性同.} \end{cases}$

- 2) 无穷函数反常积分 (瑕积分)： $\int_a^{+\infty} f(x) dx, x = a$ 为瑕点， $f(x), g(x) \geq 0$ 在 $(a, b]$ 上连续， $f(x), g(x) \geq 0$
- $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{g(x)} = \begin{cases} (1) +\infty, \text{ 且 } \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛, 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛;} \\ (2) 0, \text{ 且 } \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 收敛, 则 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 收敛;} \\ (3) l (l \neq 0), \text{ 则 } \int_a^{+\infty} g(x) dx \text{ 与 } \int_a^{+\infty} f(x) dx \text{ 敛散性同.} \end{cases}$

元素法

1) X 型: 曲线 $y = f(x)$ 及直线 $x = a, x = b (a < b)$ 与 x 轴所围成的曲边梯形面积

$$A = \int_a^b |f(x)| dx$$

Y 型: 曲线 $x = \varphi(y)$ 及直线 $y = c, y = d (c < d)$ 与 y 轴所围成的曲边梯形面积

$$A = \int_c^d |\varphi(y)| dy$$

直角坐标

2) X 型: 曲线 $y = f(x), y = g(x)$ 及直线 $x = a, x = b (a < b)$ 所围成的曲边梯形面积

$$A = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx$$

Y 型: 曲线 $x = \varphi(y), x = \psi(y)$ 及直线 $y = c, y = d (c < d)$ 所围成的曲边梯形面积

$$A = \int_c^d |\varphi(y) - \psi(y)| dy$$

平面图形面积

1) 曲线 $\rho = \rho(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta (\alpha < \beta)$ 所围成的曲边扇形面积

$$S = \frac{1}{2} \int_a^b \rho^2(\theta) d\theta$$

极坐标

2) 曲线 $\rho_1 = \rho_1(\theta), \rho_2 = \rho_2(\theta)$ 及射线 $\theta = \alpha, \theta = \beta (\alpha < \beta)$ 所围成的平面图形面积

$$S = \frac{1}{2} \int_a^b [\rho_2^2(\theta) - \rho_1^2(\theta)] d\theta$$

参数方程 (“寄居蟹”)

设曲线 C 的参数方程 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$ 则由该曲线, $x(\alpha) = a, x(\beta) = b$

以及 x 轴所围成的平面图形的面积为

$$A = \int_a^b y(t) x'(t) dt$$

平行截面面积已知立体体积

在区间 $[a, b]$ 上, 垂直 x 轴的平面截立体 Ω 的截面面积为连续函数 $A(x)$, 则 Ω 的体积为

$$V = \int_a^b A(x) dx$$

VI · 定积分应用

几何应用

旋转体体积

1. X 型: $y = f(x)$ 为 $0 \leq a \leq x < b$ 上的单值连续函数, 则由曲线 $y = f(x)$ 与直线 $x = a, x = b$ 和 x 轴围成的平面图形绕 x 轴旋转一周所成旋转体体积

$$V_x = \pi \int_a^b f^2(x) dx$$

绕 y 轴旋转一周的体积 $V_y = 2\pi \int_a^b x |f(x)| dx$

2. Y 型: $x = \varphi(y)$ 为 $0 \leq c \leq y < d$ 上的单值连续函数, 则由曲线 $x = \varphi(y)$ 与直线 $y = c, y = d$ 和 y 轴围成的平面图形绕 y 轴旋转一周所成旋转体体积

$$V_y = \pi \int_c^d \varphi^2(y) dy$$

绕 x 轴旋转一周的体积 $V_x = 2\pi \int_c^d y |\varphi(y)| dy$

平面曲线弧长

1) 直角坐标: $L: y = y(x) (a \leq x \leq b)$, 则 $L = \int_a^b \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$

2) 参数方程: $L: \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (a \leq t \leq \beta)$, 则 $L = \int_a^\beta \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$

3) 极坐标: $L: \rho = \rho(\theta) (a \leq \theta \leq \beta)$, 则 $L = \int_a^\beta \sqrt{[\rho(\theta)]^2 + [\rho'(\theta)]^2} d\theta$

旋转面面积

1) 直角坐标: 曲线 $y = y(x) (y(x) \geq 0, a \leq x \leq b)$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面面积:

$$S = 2\pi \int_a^b y(x) ds = 2\pi \int_a^b y(x) \sqrt{1 + [y'(x)]^2} dx$$

2) 参数方程: 曲线 $\begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases} (a \leq t \leq \beta)$ 绕 x 轴旋转一周而成的旋转曲面面积:

$$S = 2\pi \int_a^\beta |y(t)| \sqrt{[x'(t)]^2 + [y'(t)]^2} dt$$

物理应用

变力沿直线做功

$$W = F \cdot s$$

$$dW = F(x) dx$$

水压力

$$P = \rho ghA$$

$$dP = \rho g x dA$$

引力

$$F = \frac{GMm}{r^2}$$